

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель работы: формирование у обучающихся базовых практических навыков работы с материалами в программной среде Blender.

Задачи:

1. Изучить ноды материалов.
2. Освоить основы шейдинга.

2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

На один объект можно назначить несколько материалов, распределив их между отдельными гранями объекта.

Чтобы назначить материал в Blender, необходимо выбрать нужный объект, в правой панели открыть вкладку свойств материала (значок шара), нажать кнопку с символом «+», а затем кнопку «Новый». После этого будет создан новый материал со стандартными настройками.

3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В ПРОГРАММЕ BLENDER

3.1 Выделите модель, созданную на предыдущем занятии. Назначьте ей три материала и назовите их: «Железная основа», «Стекло» и «Чёрный».

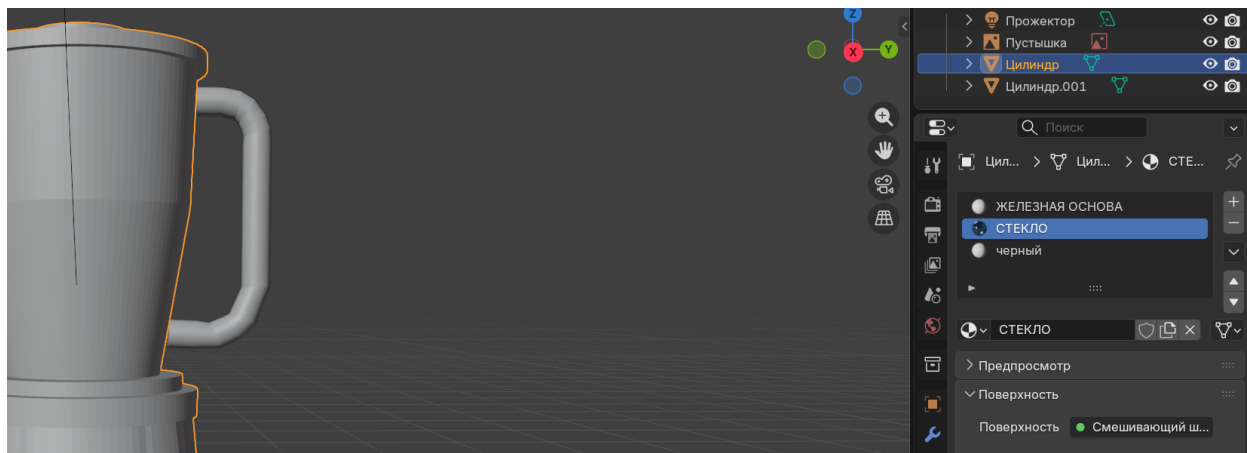


Рисунок 1 – Добавление материалов

3.2 Перейдите в режим редактирования. Назначьте материал «Стекло» граням ёмкости блендера и её ручке. Материал «Железная основа» назначьте граням основания. Материал «Чёрный» назначьте граням крышки блендера и другим деталям в соответствии с референсом. Кнопка «Назначить» находится под списком материалов.

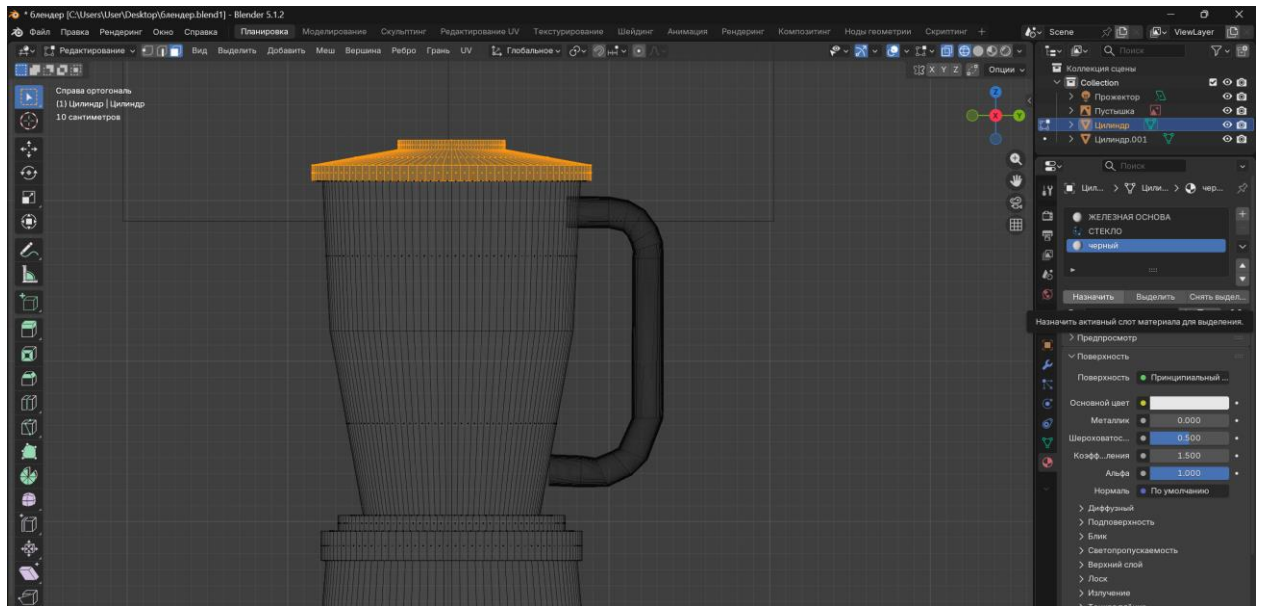


Рисунок 2 – Назначение материалов

3.3 Работа с шейдингом. Перейдите в рабочее пространство «Шейдинг» (*Shading*) и выберите модель блендера.

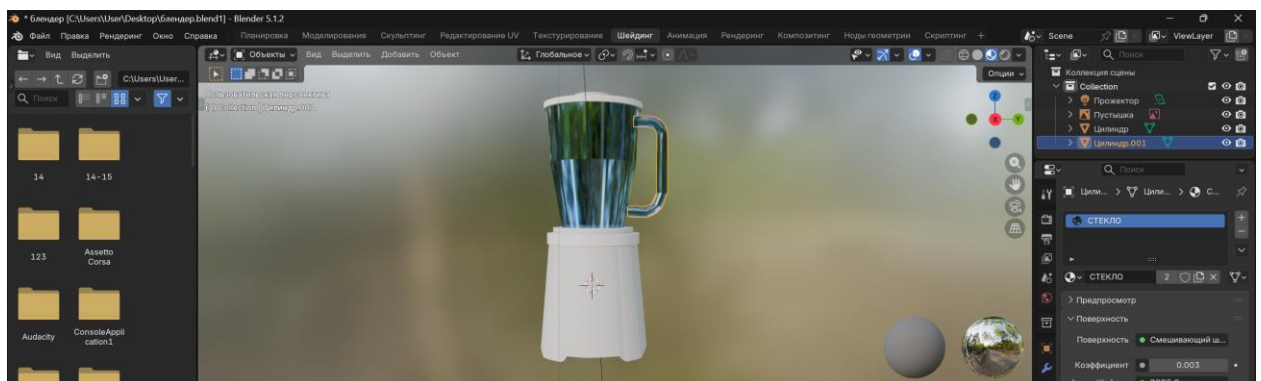


Рисунок 3 – Окно шейдинга

3.4 Выберите в списке материал «Стекло» и с помощью сочетания клавиш **Shift + A** добавьте три шейдера:

- BSDF стекла (Glass BSDF);
- Диффузный BSDF (Diffuse BSDF);
- И смешивающий шейдер (Mix Shader).

Настройте параметры шейдеров следующим образом:

- для Glass BSDF установите значение параметра преломления (*IOR*) 1.0; цвет стекла выберите по своему усмотрению;
- для Diffuse BSDF установите тот же цвет, что и для Glass BSDF, а значение параметра «Шероховатость» (*Roughness*) – 0.5;

- подключите Glass BSDF к верхнему входу шейдера Mix Shader, а Diffuse BSDF – к нижнему входу, используя перетаскивание мышью (*Drag-and-drop*);
- для шейдера Mix Shader установите значение коэффициента (*Factor*) 0.1. (порядок подключения важен! Если порядок не будет соблюден вы будете прокляты).

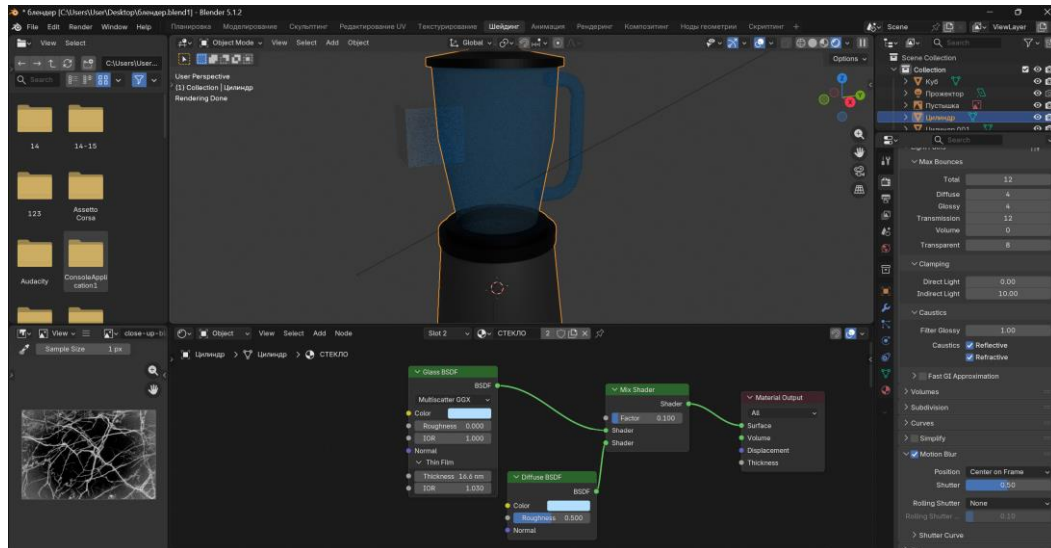


Рисунок 4 – Материал стекло

3.5 Перейдите в рабочее пространство «Планировка» (*Layout*) и выберите материал «Железная основа». Установите значение параметра «Металличность» (*Metallic*) 0.8, а параметра «Шероховатость» (*Roughness*) – 0.5.

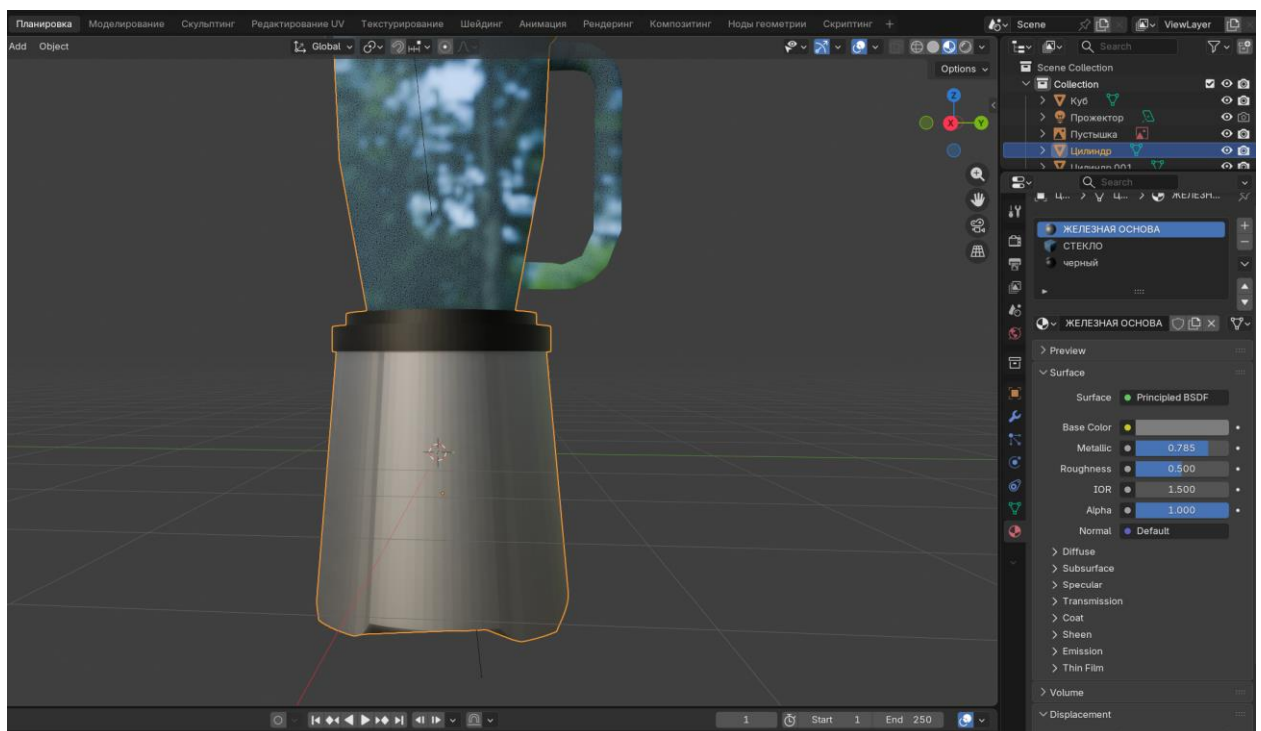


Рисунок 5 – Материал металла

3.6 Изменение материала чёрного пластика. Тем же способом, что и в пункте 3.5, выберите материал «*Чёрный*» и установите для него чёрный цвет.

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

По итогам практической работы обучающийся должен представить отчет, содержащий:

Ответы на контрольные вопросы:

1. Как создать новый материал и назначить его на объект в Blender? (Опишите последовательность действий через интерфейс программы).
2. Каким образом можно назначить разные материалы на отдельные грани (полигоны) одного и того же объекта?
3. Какие три шейдера необходимо добавить через меню Shift + A для настройки сложного материала стекла в данном задании?
4. Какие конкретные параметры необходимо выставить для шейдеров *Glass BSDF* (преломление/IOR, цвет) и *Diffuse BSDF* (цвет, шероховатость) при создании материала стекла?
5. Как правильно подключить шейдеры к входам смешивающего шейдера (*Mix Shader*) и какое значение коэффициента (Factor) нужно установить? Почему в инструкции особо подчеркивается важность порядка подключения?
6. Какие значения параметров «Металличность» (Metallic) и «Шероховатость» (Roughness) используются для создания материала металла (железной основы) в данном задании?